2025 IMAx3012 Forside

.
.

Eksamensoppgave i IMAA/G/T3012 og VB6042 Matematikk for ingeniørfag 3.

Dato: 19.02.2026

Tid: 9-13

Faglig kontakt: Bernt Tore Jensen

Møter i eksamenslokalet: NEI.

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Enkel kalkulator hjelpemiddelkode D

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene nøye og gjør dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gjøre dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage på formelle feil på NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

FAGSPESIFIKK INFORMASJON

Papirhåndtegninger:
I langsvaroppgaver kan svar skrives på ark eller i svarfelt i oppgaven. I andre oppgaver skal svar gis direkte i Inspera. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Inkluder nødvendige mellomregninger og/eller pythonkode.

Python er tilgjengelig som hjelpemiddel via lenke nederst på skjermen i inspera.

Hvis du ikke får pythonkoden til å fungere, så kan pythonkode skrives inn på siste side av eksamenssettet. Skriv hva som gikk galt og hvilken pythonkode du ønsker å kjøre.

Merk at det kun er tillatt med blå eller svart kulepenn

Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Du er selv ansvarlig for å fylle inn riktige koder på eventuelle håndtegningsark. Les derfor informasjonen på omslagsarket nøye. Eksamenskontoret kan ikke garantere at feilaktig utfylte ark blir lagt til besvarelsen din.

Vekting av oppgavene: Del 1 (oppg. 1-9) og del 2 (oppg. 10-13) teller like mye. Innenfor hver del, så teller hver hele oppgave like mye.

Trekk fra/avbrutt eksamen:
Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til “hamburgermenyen” i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:
Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspera. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

Grunngi langsvaroppgaver og inkluder mellomregninger.

1 2025 IMAx3012 Kurvelengde

.

Hva er lengden til kurven $\mathcal{C}$ gitt ved parametrisering

$\mathbf{r}(t) = a\sin t \cdot \mathbf{i} + bt \cdot \mathbf{j} + a\cos t \cdot \mathbf{k} = \begin{pmatrix} a\sin t \\ bt \\ a\cos t \end{pmatrix}$ der $t \in [0, 2\pi]$ og a, b er to konstanter?

Velg ett alternativ:

- 0
- $\sqrt{a^2 + b^2} \cdot 2\pi$
- -2π
- 2π
- $\sqrt{a^2 + b^2} \cdot 4\pi^2$
- $(a^2 + b^2) \cdot 2\pi$
- $\sqrt{a + b} \cdot 2\pi$

Maks poeng: 4

2 2025 IMAx3012 Dobbeltintegral

.

Vi har en trekant T med hjørner $(0,0), (-1,1)$ og $(1,1)$. Dobbeltintegralet $\iint_T 1 \, dA$ regner ut arealet til trekanten.

Hvilket integral i polarkoordinater regner ut arealet av T?

Velg ett alternativ:

- $\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{\cos(\theta)}} r \, dr \, d\theta$
- 0
- $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^{1} r \, dr \, d\theta$
- $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_0^{\frac{1}{\sin(\theta)}} r \, dr \, d\theta$
- 2π
- $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{\frac{1}{\sin(\theta)}} r \, dr \, d\theta$
- $\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{\sin(\theta)}} r \, dr \, d\theta$

Maks poeng: 4

3 2025 IMAx3012 Divergens

.

Vi har et vektorfelt $\mathbf{F} = x^2 \cdot \mathbf{i} + y^2 \cdot \mathbf{j} + z^2 \cdot \mathbf{k} = \begin{pmatrix} x^2 \\ y^2 \\ z^2 \end{pmatrix}$. Hva er divergensen $\nabla \cdot \mathbf{F}$?

Velg ett alternativ:

- $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $2x + 2y + 2z$
- 6
- Divergens til et felt i rommet kan ikke defineres.
- $\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}$
- 0

Maks poeng: 4

4 2025 IMAx3012 Rotasjon

.

Vi har et vektorfelt $\mathbf{F} = yz \cdot \mathbf{i} + xz \cdot \mathbf{j} + xy \cdot \mathbf{k} = \begin{pmatrix} yz \\ xz \\ xy \end{pmatrix}$.

Hvilket utsagn er sant?

Velg ett alternativ:

- Rotasjonen til $\mathbf{F}$ er $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$
- Vektorfeltet $\mathbf{F}$ er konservativt og feltet har derfor ingen rotasjon (dvs. curl er nullvektor).
- Vektorfeltet $\mathbf{F}$ er divergensfritt og feltet har derfor konstant rotasjon (dvs. curl er en konstant vektor).
- $\nabla \times \mathbf{F} = 1$
- $\nabla \times \mathbf{F} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

Maks poeng: 4

5 2025 IMAx3012 Trippelintegral

.

Integralet $\int_0^2 \int_0^x \int_0^{x+y} 8e^{x+y+z}\, dz\, dy\, dx$ er lik:

Velg ett alternativ:

- 1
- $e^8 + e^4 + 4e^2 + 3$
- $9(e^8 + 6e^4 + 8e^2 + 3)$
- 0
- $-6e^4 - 3 + 8e^2 + e^8$
- $8(e^8 - 6e^4 + 4e^2 + 3)$

Maks poeng: 4

6 2025 IMAx3012 RotasjonDivergens

.

Vi har et vektorfelt $\mathbf{F}$ definert i hele det tredimensjonale rommet.

Hvilket utsagn er sant?

Velg ett alternativ:

- $\nabla \cdot (\nabla \cdot \mathbf{F}) = \mathbf{0}$, når $\mathbf{F}$ er et konservativt vektorfelt.
- $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \mathbf{0}$, når $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$
- $\nabla \cdot (\nabla \cdot \mathbf{F}) = \mathbf{0}$
- $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, når $\mathbf{F}$ er et konservativt vektorfelt.
- $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$

Maks poeng: 4

7 2025 IMAx3012 Parametrisering

.

Vi har en sylinder som ligger langs y-aksen gitt ved likningen $x^2 + z^2 = 2^2$ og $0 \leq y \leq 5$. Vi ønsker å finne en parametrisering $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ for sylinderen.

Hvilken formel for $\mathbf{r}(u, v)$er riktig?

Velg ett alternativ:

- $\mathbf{r}(u, v) = (v\cos(u), v\sin(u), 4)$
- $\mathbf{r}(u, v) = (4\cos(u), v, 4\sin(u))$
- $\mathbf{r}(u, v) = (2\cos(u), 2\sin(u), v)$
- $\mathbf{r}(u, v) = (2\cos(u), v, 2\sin(u))$
- $\mathbf{r}(u, v) = (4\cos(u), 4\sin(u), v)$
- $\mathbf{r}(u, v) = (v\cos(u), v\sin(u), 2)$
- $\mathbf{r}(u, v) = (v\cos(u), 2, v\sin(u))$
- $\mathbf{r}(u, v) = (v\cos(u), 4, v\sin(u))$

Maks poeng: 4

8 2025 IMAx3012 Arbeidsintegral

.

La $\mathbf{F} = y \cdot \mathbf{i} - x \cdot \mathbf{j} = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$. La C være sirkelen gitt ved likningen $x^2 + y^2 = 2^2$ med positiv orientering (dvs. mot klokka). Regn ut arbeidsintegralet $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

Velg ett alternativ:

- -8π
- -2
- -2π
- 2π
- 8π
- 0
- 2

Maks poeng: 4

9 2025 IMAx3012 Difflikning

.

Vi har en partiell differensiallikning $u_t = 4u_{xx}$.

Hvilken funksjon er en løsning til likningen?

Velg ett alternativ:

- $e^{-36t}\sin(x)$
- $e^{-t}\sin(3x)$
- $e^{-36t}\sin(3x)$
- e^{-12xt}
- $e^{-t}\sin(x)$
- $\sin(3xt)$
- Ingen løsning

Maks poeng: 4

10 2025 IMAx3012 Varmeligning

.

Under finner du en utledning av varmelikningen. Fyll inn de riktige alternativene.

Vi skal se på en bevaringslov for varme i et volum Ω med rand Γ.

Vi ser på energibalansen i et kontrollvolum Ω_0 inne i Ω. La Γ_0 være randen til Ω_0.

Vi har

- $e = e(x, y, z, t)$ $[Jm^{-3}]$ er energitetthet i punktet (x, y, z) ved tid t,
- $\mathbf{J} = \mathbf{J}(x, y, z, t)$ $[Jm^{-2}s^{-1}]$ er varmefluksteth, og
- $p = p(x, y, z, t)$ $[Jm^{-3}s^{-1}]$ er effekt fra varmekilder.

Prinsippet for bevaring av energi fra fysikk sier at

$$\frac{d}{dt}\iiint_{\Omega_0} e dV = -\iint_{\Gamma_0} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \iiint_{\Omega_0} p dV$$

Vi bruker nå Velg alternativ (Gauss' teorem (divergensteorem), Fubinis teorem, Stokes' teorem, Greens teorem, Analysens fundamentalteorem) for å gjøre om integralet til likningen

$$\iiint_{\Omega_0} \left(\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} - p \right) dV = 0, \quad t > 0$$

Fortolkning av $\iiint_{\Omega_0} \nabla \cdot \mathbf{J} \, dV$ er Velg alternativ (bidrag av varmekilder i kontrollvolumet, varmefluksteth, endring av indre energi, konvektiv varmeoverføring, netto fluks ut av kontrollvolumet.) .

Siden Ω_0 er Velg alternativ (stor, vilkårlig, området med rand, liten, lik hele området) , er ligningen ekvivalent med den grunnleggende varmelikningen

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = p \quad , \, t > 0$$

i Ω.

Hvis ϑ er temperaturen i Kelvin (eventuelt i Celsius), og vi antar at materialet er homogent, vil varmeligningen kunne skrives på formen

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial t} - \nabla \cdot (\lambda \nabla \vartheta) + \nabla \cdot (\vartheta \mathbf{v}) = q.$$

Alle ledd i likningen har enhet $[Ks^{-1}]$.

Her er $\lambda = \frac{k}{c\rho}$ den termiske diffusiviteten $[m^2s^{-1}]$,
k er materialets termiske konduktivitet $[Jm^{-1}s^{-1}K^{-1}]$,
ρ er materialets massetetthet $[kgm^{-3}]$,
og c er materialets spesifikke varmekapasitet $[Jkg^{-1}K^{-1}]$.

Siden vi har antatt at materialet er homogent, vil c og ρ være konstanter. Hvis vi også antar at materialet er isotropt, vil k, og dermed λ være konstanter, slik at varmelikningen blir

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial t} - \lambda \nabla^2 \vartheta + \nabla \cdot (\vartheta \mathbf{v}) = q.$$

Hvis vi antar at materialstrømmen ikke går gjennom randen Γ, så får vi Velg alternativ
(dirichletbetingelsen, robinbetingelsen, neumannbetingelsen, cauchybetingelsen, stokesbetingelsen)
$k\frac{\partial \vartheta}{\partial \hat{\mathbf{n}}} + h(\vartheta - \vartheta_a) = 0$ $\mathrm{p\aa}$ Γ.
hvor h er varmeoverføringskoeffisient $[Wm^{-2}K^{-1}]$ og k er materialets termiske konduktivitet $[Jm^{-1}s^{-1}K^{-1}]$.

Når systemet er perfekt isolert, dvs. $h = 0$ får vi som et spesialtilfelle en Velg alternativ
(cauchybetingelse, dirichletbetingelse, robinbetingelse, stokesbetingelse, neumannbetingelse) .

Alle ledd i likningen har enhet $[Wm^{-2}]$.

Maks poeng: 9

11 2025 IMAx3012 Integral i 3d

.

La S være den parametriske flaten gitt ved $\mathbf{r}(u,v) = \left(\cos(u)v, \sin(u)v, \frac{1}{2}v^2\right)$ for $0 \leq u \leq \pi$ og $\sqrt{3} \leq v \leq 2\sqrt{2}$.

a)

Regn ut de to partiellderiverte $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ og $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$.

Regn ut kryssproduktet $\mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$.

Regn til slutt ut lengden av $\mathbf{N}$. Skriv svaret så enkelt som mulig.

b)

Regn ut arealet A av overflaten S.

Vil vi ha et symbolsk svar. Du kan regne for hånd (inkluder alle mellomregninger på ark), *eller* bruk sympy.integrate (legg pythonkode og svar i svarfeltet under).

c)

Regn ut z-koordinaten til tyngdepunktet til S: $\frac{1}{A}\iint_S z\, dS$.

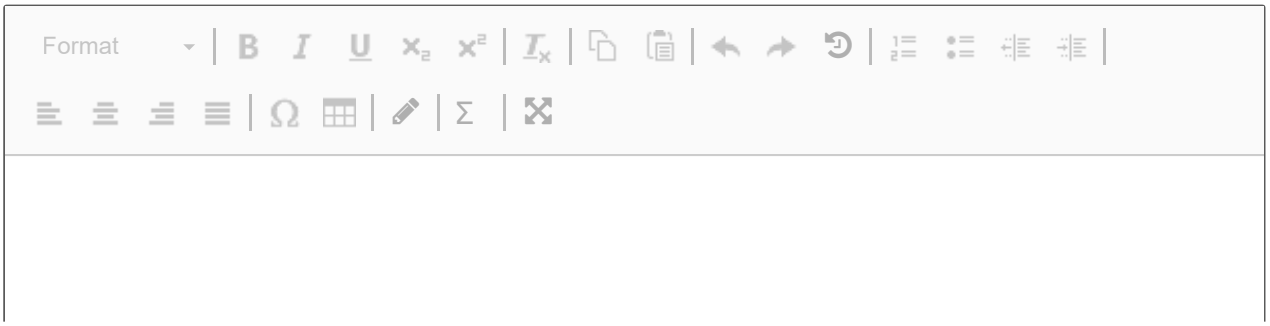
Du skal regne med scipy.dblquad. Legg svar og pythonkode i svarfeltet under.

Hvis du ikke har et svar fra b), så kan du bruke $A = 1$.

d)

Sett opp et integral i sylinderkoordinater for volumet av legemet som ligger under flaten S og over xy-planet

Regn ut volumet med scipy.tplquad. Legg pythonkode og svar i svarfeltet under.



Words: 0

Maks poeng: 9

12 2025 IMAx3012 Kildekode varmelikning

.

Denne oppgaven handler om python, men du trenger ikke programmere, eller kjøre pythonkode for å svare på spørsmålene.

Koden ligger som et bilde under, men du finner den også nederst på siden.

Du kan svare i svarfeltet under eller skrive på ark.

a)

Pythonkoden

```
3   import numpy as np
4
5   c = 0.2
6   a = 0
7   b = 10
8
9   m = 9
10  x = np.linspace(0,2,m + 2)
11  dx = x[1]-x[0]
12
13  N = 300
14  t = np.linspace(0, 5, N)
15  dt = t[1] - t[0]
16
17  L = (c**2/dx**2)*(np.diag((m-1)*[1],-1)+np.diag(m*[-2],0)+np.diag((m-1)*[1],1))
18  F = np.zeros(m)
19  F[0] = c**2 * -a/dx**2
20  F[-1] = c**2 * -b/dx**2
21
22  u = np.zeros((x.size,N))
23  u[:, 0] = np.sin(np.pi*x)
24  u[0, :] = a
25  u[-1,:] = b
26
27  for i in np.arange(N-1):
28      u[1:-1,i+1] = u[1:-1,i] + dt*(L@(u[1:-1,i])-F)
29
30
```

gir numerisk løsning av varmelikning $u_t = 0.04 \cdot u_{xx}$ for $0 \leq x \leq 2$ og $0 \leq t \leq 5$ med initialbetingelse $u(x,0) = \sin(\pi \cdot x)$ for $0 < x < 2$ og randverdibetingelser $u(0,t) = a = 0$ og $u(2,t) = b = 10$.

Vi kan finne verdiene $u(x,t)$ for

i) $t = 0,\ x = 0.4$
ii) $t = 2.5,\ x = 1$

ved å bruke løsningen som ligger i numpy-arrayen u. Hvordan finner vi disse verdiene? Dvs. for hvilke verdier p og q gir u[p,q] best tilnærming til svaret for i) og ii).

Legg ved mellomregninger og begrunn svaret.

b)

For å ha stabil løsning så trenger vi at $c^2 \frac{dt}{dx^2} < 0.5$.

Hvis $m = 20$, hva er minste mulige verdi for N som gir stabil løsning?

Hvis $N = 500$, hva er største mulige verdi for m som gir stabil løsning?

Legg ved mellomregninger og begrunn svaret.

c)

Vi ønsker i stedet å løse differensiallikningen $u_t = 0.04 \cdot u_{xx} - 5 \cdot x^2$.

Dette kan vi oppnå ved å endre *en* linje i koden over.

Hvilken linje er dette og hvordan hva må linjen endres?

(Det er helt greit å endre mer enn en linje)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

Words: 0

Kopi av kode:
(Du må tilpasse linjer og innrykk før den kan kjøres)

```
import numpy as np

c = 0.2
a = 0
b = 10

m = 9
x = np.linspace(0,2,m + 2)
dx = x[1]-x[0]

N = 300
t = np.linspace(0, 5, N)
dt = t[1] - t[0]

L = (c**2/dx**2)*(np.diag((m-1)*[1],-1)+np.diag(m*[-2],0)+np.diag((m-1)*[1],1))
F = np.zeros(m)
F[0] = c**2 * -a/dx**2
F[-1] = c**2 * -b/dx**2

u = np.zeros((x.size,N))
u[:, 0] = np.sin(np.pi*x)
u[0, :] = a
u[-1,:] = b

for i in np.arange(N-1):
    u[1:-1,i+1] = u[1:-1,i] + dt*(L@(u[1:-1,i])-F)
```

Maks poeng: 9

13 2025 IMAX 3012 Gauss' teorem

.

Gitt vektorfeltet

$$\mathbf{F} = 2x \cdot \mathbf{i} + (3xz + 2y) \cdot \mathbf{j} + (4 + 2z + \mathrm{e}^{(x^2+y^2)/3}) \cdot \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 2x \\ 3xz + 2y \\ 4 + 2z + \mathrm{e}^{(x^2+y^2)/3} \end{pmatrix}$$

definert i rommet, og legemet T avgrenset av paraboloiden definert i sylinderkoordinater ved $z = 3 - r^2$ og xy-planet.

Legemet T sin rand i xy-planet kaller vi S_1. Resten av randen til T, altså den avgrensede paraboloiden, kaller vi S_2.

S_1 og S_2 er orientert med enhetsnormaler orientert bort fra T.

a) Tegn en figur som viser T. Figuren skal innehold S_1 og S_2 med tilhørende enhetsnormaler orientert bort fra T.

b) Regn ut $\mathbf{div}\mathbf{F}$ (også kalt $\nabla \cdot \mathbf{F}$).

c) Regn ut fluksen av $\mathbf{F}$ gjennom S_1 når randen er orientert med normalvektor bort fra T.

d) Bruk Gauss' setning (divergensteoremet) til å regne ut fluksen av $\mathbf{F}$ gjennom S_2 når randen er orientert med enhetsnormalvektor bort fra T.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

Words: 0

Maks poeng: 9

14 Kommentarer Python

Hvis du har problemer med å få kjørt pythonkode, forklar kort hva som har skjedd og legg kildekoden du ville ha kjørt i svarboksen under.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

Words: 0

Maks poeng: 0